

Pompa ciepła R410A na wykresie log p–i

Rozwiązanie krok po kroku zadania 01 z kwalifikacji ELE.04 (wersja SG): wyznaczenie mocy sprężarki i chwilowego COP pompy ciepła powietrze/woda dla warunków nominalnych A7/W55 oraz po spadku temperatury powietrza do –20 °C, wraz z protokołem i rekomendacją dla inwestora.

CZYNNIK
R410A

MOC GRZEWCZA $\dot{Q}_k$
10 kW

WARUNKI
NOMINALNE
A7 / W55

OBIECANY COP
≥ 4,0

CZAS
180 min

0

Treść zadania i dane wyjściowe

CO MAMY, CO LICZYMY

W budynku jednorodzinnym zaplanowano pompę ciepła powietrze/woda o parametrach nominalnych A7/W55 i mocy grzewczej $\dot{Q}_k = 10 \text{ kW}$, zasilającą c.o. i c.w.u.. Przedstawiciel producenta zapewnia, że w polskim klimacie COP w trybie grzania będzie nie mniejszy niż 4,0. Zadanie polega na sprawdzeniu tej obietnicy: najpierw dla warunków nominalnych (+7 °C), potem dla mrozu (–20 °C).

Dane – Tabela 1 (powietrze +7 °C) i Tabela 2 (powietrze –20 °C)

PARAMETR	+7 °C (TAB. 1)	–20 °C (TAB. 2)	JEDN.
temperatura powietrza przed parownikiem	7	–20	°C
temperatura parowania t_0	2	–28 *	°C
przegrzanie pary ΔT_p	8	8	K
temperatura na ssaniu sprężarki t_{ss}	10	–20	°C
temperatura wody na odpływie ze skraplacza	55	55	°C

PARAMETR	+7 °C (TAB. 1)	-20 °C (TAB. 2)	JEDN.
temperatura skraplania t_k	60	60	°C
dochłodzenie cieczy ΔT_d	20	20	K
temperatura cieczy za skraplaczem t_d	40	40	°C

* Różnica między temperaturą powietrza a temperaturą parowania rośnie z 5 K do 8 K, bo poniżej 0 °C parownik ulega oszronieniu – rośnie opór cieplny i czynnik musi parować chłodniej.

Szukane – pięć ocenianych rezultatów

- 1 Rysunek 2** – numeracja punktów 1–6 na schemacie ideowym pompy.
- 2 Rysunek 1** – nowy obieg 1'–6' narysowany na wykresie log p–i dla -20 °C.
- 3 Tabela 3** – odczyty entalpii, objętości właściwej, t_3 , p_k , p_0 dla obu obiegów.
- 4 Tabela 4** – obliczenia: q_0 , q_k , q_v , l_t , $\dot{m}$, $\dot{V}$, N_t , COP dla obu obiegów.
- 5 Protokół** – ocena wpływu temperatury i rekomendacja dla inwestora.

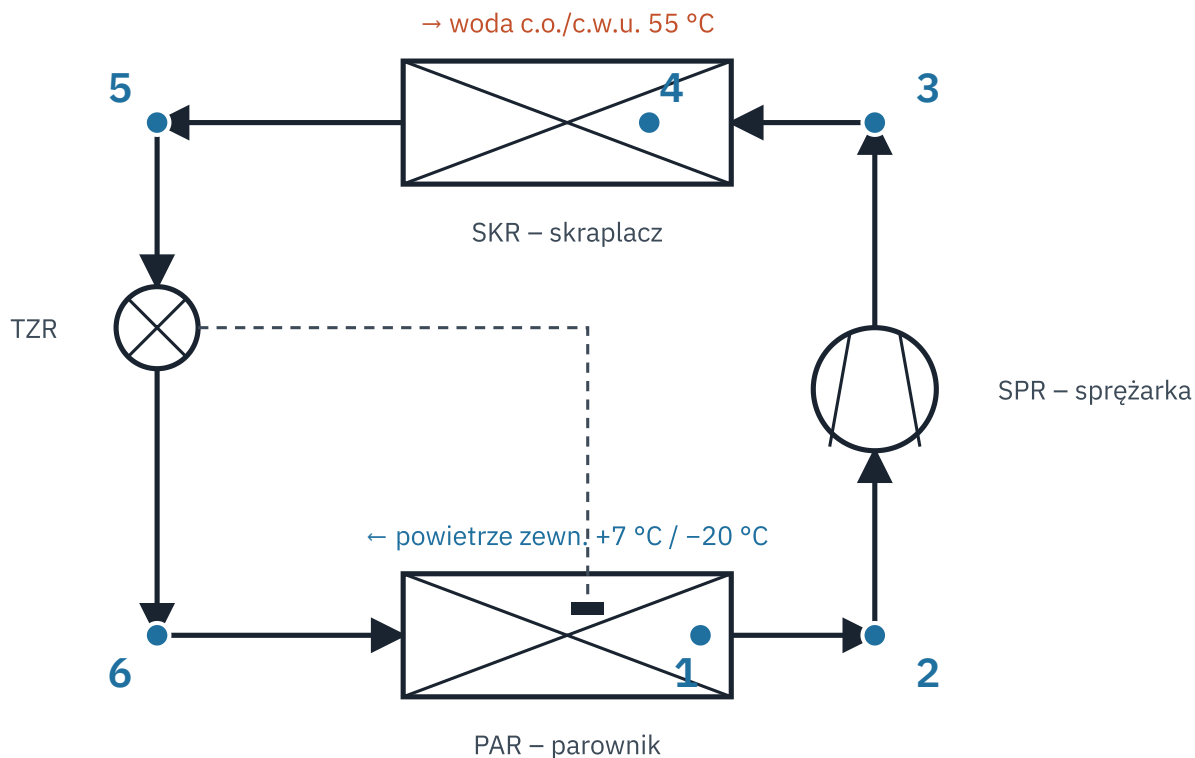
Strategia egzaminacyjna: rezultaty 3 → 4 → 5 zależą od siebie łańcuchowo. Najpierw starannie odczytaj wykres – każdy błąd odczytu przenosi się na wszystkie obliczenia. Egzaminator ocenia jednak przede wszystkim *metodę* i mieści się w tolerancji odczytu, więc wartość różniąca się o jedną dziesiątkę (5 kJ/kg) nie przekreśla pracy.

Rezultat 1

Punkty charakterystyczne na schemacie ideowym (Rysunek 2)

GDZIE W INSTALACJI JEST KTÓRY PUNKT OBIEGU

Numer punktu wpisujemy przy każdej linii odniesienia zgodnie z kierunkiem przepływu czynnika: parownik PAR → sprężarka SPR → skraplacz SKR → TZR → parownik.



1 wewnątrz parownika, koniec parowania
para nasycona sucha
, $t_0 = 2\text{ °C}$, p_0

2 wylot z parownika / ssanie sprężarki
(za czujnikiem TZR)
para przegrzana
, $t_{ss} = 10\text{ °C}$

3 tłoczenie sprężarki / wlot do skraplacza
para przegrzana, $t_3 \approx 90\text{ °C}$, p_k

4 wewnątrz skraplacza, koniec skraplania
ciecz nasycona
, $t_k = 60\text{ °C}$

5 wylot ze skraplacza / wlot do TZR
ciecz dochłodzona, $t_d = 40\text{ °C}$

6 wylot z TZR / wlot do parownika
para mokra po dławieniu
, p_0 , $t_0 = 2\text{ °C}$

Jak to uzasadnić – rozumowanie krok po kroku

- 1** Znajdź sprężarkę (koło z dwiema liniami). Strzałki pokazują, że czynnik płynie do niej z dołu (z parownika) i wychodzi górną (do skraplacza). Węzeł **przed** sprężarką to **2**, **za** nią – **3**.
- 2** Skraplacz (u góry) jest przepływany od prawej do lewej. Kropka **wewnątrz** skraplacza to miejsce, gdzie ostatnia porcja pary się skropliła – **4**; dalej ciecz się tylko dochładza aż do wylotu – **5**.

- 3 Za skraplaczem ciecz wpływa do zaworu TZR (koło z krzyżem). Przed nim panuje p_k (punkt 5), za nim p_0 – 6.
- 4 W parowniku (na dole, przepływ od lewej do prawej) ciecz wrze; kropka **wewnątrz** parownika przy wylocie to koniec wrzenia – 1; na wylocie, tuż za czujnikiem (bańką) TZR mierzącym przegrzanie, mamy 2.

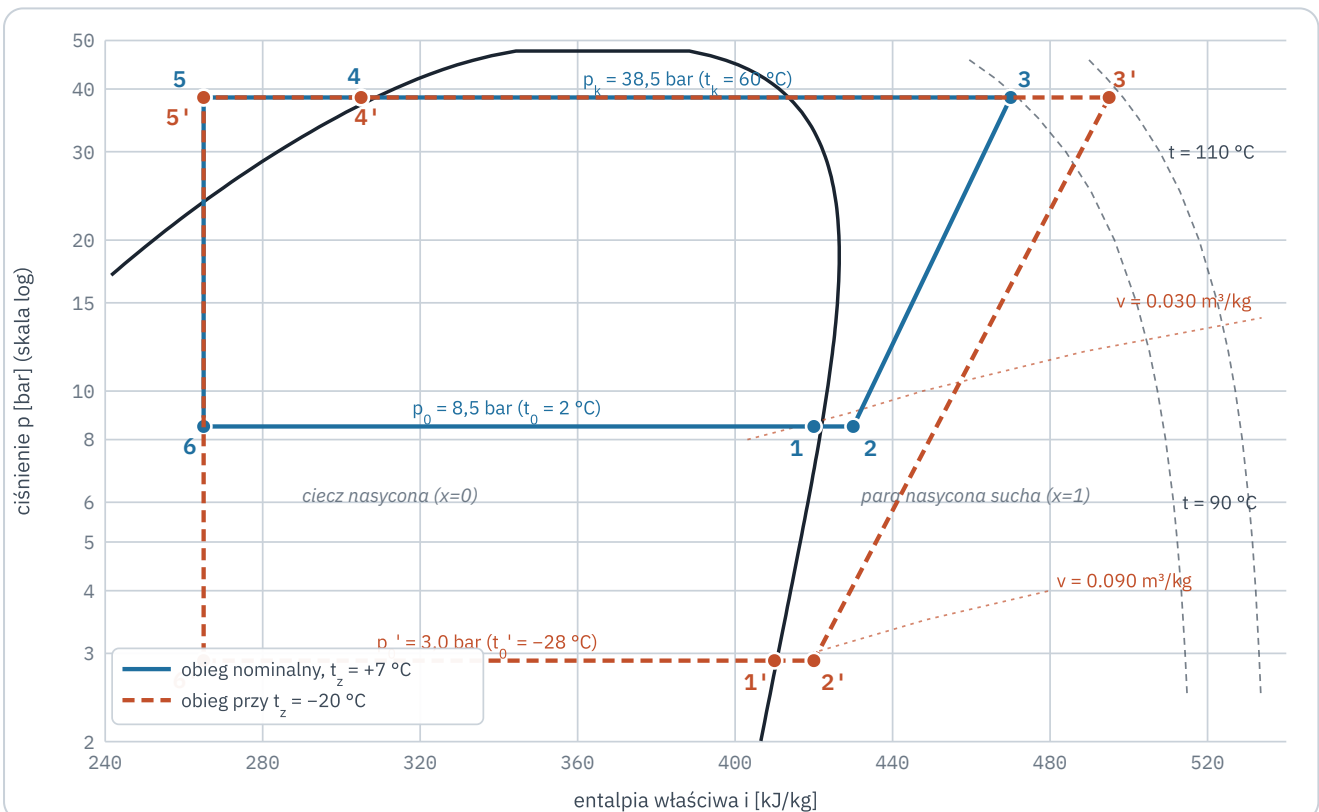
Typowy błąd: zamiana 1↔2 lub 4↔5. Punkt na krzywej granicznej (1 i 4) zawsze leży **wewnątrz** wymiennika, a punkt na wylocie (2 i 5) jest już przegrzany lub dochłodzony.

Rezultat 2

Nowy obieg 1'–6' na wykresie log p–i (Rysunek 1)

RYSOWANIE PRZEMIAN DLA $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$

Na wykresie log p–i obieg nominalny (w arkuszu narysowany na różowo) to czworobok 1-2-3-4-5-6. Przy $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ zmienia się tylko dolna izobara – górna (skraplanie przy $60\text{ }^{\circ}\text{C}$) zostaje. Poniżej odtworzony wykres z oboma obiegami; kształt krzywej granicznej R410A i linie pomocnicze odpowiadają danym tablicowym czynnika.



— obieg nominalny, $+7\text{ }^{\circ}\text{C}$ (punkty 1–6) - - - obieg przy $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ (punkty 1'–6')

— — izotermy $90\text{ }^{\circ}\text{C}$ i $110\text{ }^{\circ}\text{C}$ ···· izochory $0,030$ i $0,090\text{ m}^3/\text{kg}$

Jak narysować obieg 1'–6' – krok po kroku

- 1 **Nowa izobara parowania.** Znajdź na krzywej granicznej izotermę $-28\text{ }^{\circ}\text{C}$ (w obszarze pary mokrej izotermy są poziome). Poprowadź poziomą linię – to $p_0' \approx 3,0\text{ bar}$. Leży wyraźnie niżej niż linia $8,5\text{ bar}$ obiegu nominalnego.
- 2 **Punkt 6'.** Przedłuż pionową linię dławienia $5 \rightarrow 6$ w dół aż do nowej izobary ($i_{6'} = i_5 = 265\text{ kJ/kg}$). Punkty $5'$ i $4'$ pokrywają się z 5 i 4 – po stronie skraplacza nic się nie zmieniło.
- 3 **Punkt 1'.** Przecięcie izobary $3,0\text{ bar}$ z prawą krzywą graniczną ($x = 1$): $i_{1'} \approx 410\text{ kJ/kg}$.
- 4 **Punkt 2'.** Od $1'$ idź po izobarze w prawo do izotermy $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ (przegrzanie 8 K): $i_{2'} \approx 420\text{ kJ/kg}$. Odcinek przegrzania $1'-2'$ jest krótki – przy niskim ciśnieniu izotermy pary przegrzanej są bardzo strome.
- 5 **Punkt 3'.** Z punktu $2'$ poprowadź linię *równoległą do najbliższej niebieskiej izentropy* ($s \approx 1,90\text{ kJ/(kg}\cdot\text{K)}$) aż do górnej izobary $p_k = 38,5\text{ bar}$. Trafiasz w $i_{3'} \approx 495\text{ kJ/kg}$, na izotermie $\approx 110\text{ }^{\circ}\text{C}$. Sprężanie jest teraz dłuższe i bardziej pochylone – stosunek ciśnień p_k/p_0 wzrósł z ok. $4,5$ do ok. 13 .
- 6 **Zamknij obieg** odcinkiem $3' \rightarrow 4' \rightarrow 5'$ po izobarze skraplania i oznacz wszystkie punkty primami ($1' \dots 6'$). Na egzaminie rysuj innym kolorem lub linią przerywaną, żeby egzaminator odróżnił oba obiegi.

Kontrola poprawności rysunku: obieg $1'-6'$ powinien być wyższy (większa różnica ciśnień) i węższy *u dołu* ($q_0' < q_0$), a punkt $3'$ powinien leżeć na prawo od 3 i na wyższej izotermie.

Rezultat 3

Tabela 3 – parametry w punktach charakterystycznych

ODCZYTU Z WYKRESU Z ZADANĄ DOKŁADNOŚCIĄ

Odczytujemy z wykresu: entalpię z dokładnością 5 kJ/kg , objętość właściwą z dokładnością $0,005\text{ m}^3/\text{kg}$ (zapis do 3 miejsc), temperaturę co $5\text{ }^{\circ}\text{C}$, ciśnienie skraplania co 5 bar i ciśnienie parowania co $0,5\text{ bar}$.

A. Temperatura powietrza zewnętrznego $t = 7\text{ }^{\circ}\text{C}$

LP.	PARAMETR	WARTOŚĆ	JEDN.
1	i_1 entalpia w punkcie 1 (para nasycona sucha, $t_0 = 2\text{ }^{\circ}\text{C}$)	420	kJ/kg
JAK ODCZYTAĆ: Punkt 1 leży na przecięciu izobary $p_0 = 8,5\text{ bar}$ z prawą krzywą graniczną ($x = 1$). Rzut na oś entalpii $\approx 421 \rightarrow$ z dokładnością 5 kJ/kg : 420 .			

LP.	PARAMETR	WARTOŚĆ	JEDN.
2	i_2 entalpia w punkcie 2 (para przegrzana, $t_{ss} = 10\text{ °C}$) JAK ODCZYTAĆ: Od punktu 1 idziemy po izobarze w prawo, aż do izotermi 10 °C ($2\text{ °C} + 8\text{ K}$ przegrzania). Odczyt $\approx 431 \rightarrow$ 430 .	430	kJ/kg
3	i_3 entalpia w punkcie 3 (koniec sprężania izentropowego) JAK ODCZYTAĆ: Z punktu 2 wzdłuż izentropy ($s \approx 1,84\text{ kJ}/(\text{kg}\cdot\text{K})$, równolegle do niebieskich linii) do izobary $p_k = 38,5\text{ bar}$. Odczyt $\approx 471 \rightarrow$ 470 (dopuszczalne 475).	470	kJ/kg
4	i_4 entalpia w punkcie 4 (ciecz nasycona, $t_k = 60\text{ °C}$) JAK ODCZYTAĆ: Przecięcie izobary p_k z lewą krzywą graniczną ($x = 0$). Odczyt $\approx 306 \rightarrow$ 305 .	305	kJ/kg
5	i_5 entalpia w punkcie 5 (ciecz dochłodzona, $t_d = 40\text{ °C}$) JAK ODCZYTAĆ: Od punktu 4 w lewo po izobarze do izotermi 40 °C ($60\text{ °C} - 20\text{ K}$). Odczyt $\approx 265 \rightarrow$ 265 .	265	kJ/kg
6	i_6 entalpia w punkcie 6 (po dławieniu w TZR) JAK ODCZYTAĆ: Dławienie jest izentalpowe: $i_6 = i_5 =$ 265 (pionowa linia 5→6).	265	kJ/kg
7	$v_{ss} = v_2$ objętość właściwa na ssaniu sprężarki JAK ODCZYTAĆ: Punkt 2 leży tuż na prawo od czerwonej izochory 0,030 (następna to 0,040). Interpolacja daje $\approx 0,032 \rightarrow$ z dokładnością 0,005: 0,030 .	0,030	m ³ /kg
8	t_3 temperatura na końcu sprężania JAK ODCZYTAĆ: Izoterma przechodząca przez punkt 3 – pomiędzy 85 a 95 °C , tablicowo $\approx 92\text{ °C} \rightarrow$ z dokładnością 5 °C : 90 (dopuszczalne 95).	90	°C
9	p_k ciśnienie skraplania JAK ODCZYTAĆ: Izobara przez punkty 3-4-5 leży nieco poniżej linii 40 bar (dokładnie $\approx 38,5\text{ bar}$) $\rightarrow$ z dokładnością 5 bar : 40 .	40	bar

LP.	PARAMETR	WARTOŚĆ	JEDN.
10	p_0 ciśnienie parowania JAK ODCZYTAĆ: Izobara przez punkty 6-1-2 leży między liniami 8,0 i 9,0 bar ($\approx 8,5$) $\rightarrow$ z dokładnością 0,5 bar: 8,5 .	8,5	bar

B. Temperatura powietrza zewnętrznego $t = -20\text{ }^{\circ}\text{C}$

LP.	PARAMETR	WARTOŚĆ	JEDN.
11	i_1 , entalpia w punkcie 1' (para nasycona sucha, $t_0' = -28\text{ }^{\circ}\text{C}$) JAK ODCZYTAĆ: Nowa izobara $p_0' \approx 3\text{ bar}$ przecina prawą krzywą graniczną przy $\approx 411 \rightarrow$ 410 . Dla R410A entalpia pary nasyconej maleje wraz ze spadkiem temperatury.	410	kJ/kg
12	i_2 , entalpia w punkcie 2' (para przegrzana, $t_p' = -20\text{ }^{\circ}\text{C}$) JAK ODCZYTAĆ: Po izobarze w prawo do izotermy $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-28\text{ }^{\circ}\text{C} + 8\text{ K}$). Odczyt $\approx 418 \rightarrow$ 420 .	420	kJ/kg
13	i_3 , entalpia w punkcie 3' (koniec sprężania) JAK ODCZYTAĆ: Z 2' wzdłuż izentropy ($s \approx 1,90\text{ kJ}/(\text{kg}\cdot\text{K})$) – dalej na prawo niż w obiegu nominalnym) aż do $p_k = 38,5\text{ bar}$. Odczyt $\approx 496 \rightarrow$ 495 (dopuszczalne 500).	495	kJ/kg
14	i_4 , entalpia w punkcie 4' JAK ODCZYTAĆ: Warunki po stronie skraplacza się nie zmieniły ($t_k = 60\text{ }^{\circ}\text{C}$) $\rightarrow$ punkt 4' = 4: 305 .	305	kJ/kg
15	i_5 , entalpia w punkcie 5' JAK ODCZYTAĆ: $t_d' = 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ bez zmian $\rightarrow$ punkt 5' = 5: 265 .	265	kJ/kg
16	i_6 , entalpia w punkcie 6' JAK ODCZYTAĆ: Dławienie izentalpowe: $i_6' = i_5' =$ 265 . Linia 5' $\rightarrow$ 6' jest teraz dłuższa (sięga do 3 bar).	265	kJ/kg

LP.	PARAMETR	WARTOŚĆ	JEDN.
17	$v_{ss}' = v_{2'}$ objętość właściwa na ssaniu sprężarki JAK ODCZYTAĆ: Punkt 2' leży między izochorami 0,080 i 0,100, bliżej 0,100 (tablicowo $\approx 0,092$) $\rightarrow$ z dokładnością 0,005: 0,090 . Para jest 3 $\times$ „rzadsza” niż przy +7 °C.	0,090	m ³ /kg
18	$t_{3'}$ temperatura na końcu sprężania JAK ODCZYTAĆ: Izoterma przez punkt 3' (tablicowo ≈ 109 °C) $\rightarrow$ 110 . O ok. 20 K wyżej niż nominalnie.	110	°C
19	p_k' ciśnienie skraplania JAK ODCZYTAĆ: Bez zmian – temperatura skraplania nadal 60 °C $\rightarrow \approx 38,5$ bar $\rightarrow$ 40 .	40	bar
20	p_0' ciśnienie parowania JAK ODCZYTAĆ: Izobara –28 °C leży tuż poniżej linii 3,0 bar ($\approx 2,9$ bar) $\rightarrow$ z dokładnością 0,5 bar: 3,0 .	3,0	bar

Tolerancja odczytu – jakie wartości też są poprawne

Wykres w arkuszu pozwala odczytać entalpię z dokładnością jednej dziesiątki. Za poprawne uznaje się zwykle wartości w zakresie ± 5 kJ/kg wokół podanych, w szczególności:

- $i_3 = 470$ **lub** 475 kJ/kg (tablicowo 474,8) $\rightarrow$ wtedy $l_t = 45$, $q_k = 210$, $COP = 210/45 = 4,67$ – wniosek bez zmian ($\geq 4,0$).
- $i_{3'} = 495$ **lub** 500 kJ/kg (tablicowo 497,6) $\rightarrow l_t' = 80$, $q_k' = 235$, $COP' = 2,94$ – wniosek bez zmian ($< 4,0$).
- $i_4 = 305$ lub 310; $i_2 = 430$ (tablicowo 430,8); $t_3 = 90$ lub 95 °C; $v_{ss} = 0,030$ (0,035 przy odczycie „na styk”).

W Tabeli 4 używaj konsekwentnie *swoich* odczytów z Tabeli 3 – egzaminator sprawdza spójność obliczeń, a nie zgodność z jedną liczbą.

Dane, szukane i wzory wyjściowe

Dane: $\dot{Q}_k = 10 \text{ kW}$ (dla obu przypadków), entalpie i v_{ss} z Tabeli 3.

Szukane: N_t , COP (oraz wielkości pośrednie q_0 , q_k , q_v , l_t , $\dot{m}$, $\dot{V}$).

$$q_0 = i_2 - i_6 \quad q_k = i_3 - i_5 \quad l_t = i_3 - i_2 \quad [\text{kJ/kg}]$$

$$q_v = \frac{q_k}{v_{ss}} \quad \left[\frac{\text{kJ/kg}}{\text{m}^3/\text{kg}} = \text{kJ/m}^3 \right]$$

$$\dot{m} = \frac{\dot{Q}_k}{q_k} \quad \left[\frac{\text{kW}}{\text{kJ/kg}} = \frac{\text{kJ/s}}{\text{kJ/kg}} = \text{kg/s} \right]$$

$$\dot{V} = \dot{m} \cdot v_{ss} \quad [\text{kg/s} \cdot \text{m}^3/\text{kg} = \text{m}^3/\text{s}]$$

$$N_t = \dot{m} \cdot l_t \quad [\text{kg/s} \cdot \text{kJ/kg} = \text{kJ/s} = \text{kW}]$$

$$\text{COP} = \frac{\dot{Q}_k}{N_t} = \frac{q_k}{l_t} \quad [-]$$

Zasada bilansu: $q_k = q_0 + l_t$. Sprawdź to na swoich liczbach – jeśli się nie zgadza, błąd jest w odczycie entalpii. Tu: $165 + 40 = 205 \checkmark$ oraz $155 + 75 = 230 \checkmark$.

Zaokrąglanie wg arkusza: $\dot{m}$ i $\dot{V}$ do 4 miejsc po przecinku, N_t i COP do 2 miejsc.

A. Obliczone wartości dla $t = 7 \text{ }^\circ\text{C}$

LP.	PARAMETR	WZÓR	WYNIK	JEDN.
1	jednostkowa wydajność chłodnicza q_0 OBLICZENIE: $q_0 = 430 - 265 = 165 \text{ kJ/kg}$	$q_0 = i_2 - i_6$	165	kJ/kg
2	jednostkowa wydajność grzewcza q_k OBLICZENIE: $q_k = 470 - 265 = 205 \text{ kJ/kg}$	$q_k = i_3 - i_5$	205	kJ/kg

LP.	PARAMETR	WZÓR	WYNIK	JEDN.
3	właściwa objętościowa wydajność grzewcza q_v OBLICZENIE: $q_v = \frac{205 \text{ kJ/kg}}{0,030 \text{ m}^3/\text{kg}} = 6833,33 \text{ kJ/m}^3$	$q_v = \frac{q_k}{v_{ss}}$	6833,33	kJ/m^3
4	jednostkowa teoretyczna praca sprężania l_t OBLICZENIE: $l_t = 470 - 430 = 40 \text{ kJ/kg}$	$l_t = i_3 - i_2$	40	kJ/kg
5	strumień masowy czynnika $\dot{m}$ OBLICZENIE: $\dot{m} = \frac{10 \text{ kW}}{205 \text{ kJ/kg}} = \frac{10 \text{ kJ/s}}{205 \text{ kJ/kg}} = 0,048780... \rightarrow 0,0488 \text{ kg/s}$ (4 miejsca)	$\dot{m} = \frac{\dot{Q}_k}{q_k}$	0,0488	kg/s
6	wydajność objętościowa sprężarki $\dot{V}$ OBLICZENIE: $\dot{V} = 0,0488 \text{ kg/s} \cdot 0,030 \text{ m}^3/\text{kg} = 0,001464 \rightarrow 0,0015 \text{ m}^3/\text{s}$ (4 miejsca)	$\dot{V} = \dot{m} \cdot v_{ss}$	0,0015	m^3/s
7	całkowita moc pobierana przez sprężarkę N_t OBLICZENIE: $N_t = 0,0488 \text{ kg/s} \cdot 40 \text{ kJ/kg} = 1,952 \text{ kJ/s} \rightarrow 1,95 \text{ kW}$ (2 miejsca)	$N_t = \dot{m} \cdot l_t$	1,95	kW
8	$\text{COP}_{tz \text{ } 7^\circ\text{C}}$ OBLICZENIE: $\text{COP} = \frac{10 \text{ kW}}{1,95 \text{ kW}} = 5,128... \rightarrow 5,13$ (bezwymiarowy). Kontrola: $\frac{q_k}{l_t} = \frac{205}{40} = 5,125 \checkmark$	$\text{COP}_{tz \text{ } 7^\circ\text{C}} = \frac{\dot{Q}_k}{N_t}$	5,13	–

B. Obliczone wartości dla $t = -20^\circ\text{C}$

LP.	PARAMETR	WZÓR	WYNIK	JEDN.
9	jednostkowa wydajność chłodnicza q_0' OBLICZENIE: $q_0' = 420 - 265 = 155 \text{ kJ/kg}$	$q_0' = i_{2'} - i_{6'}$	155	kJ/kg
10	jednostkowa wydajność grzewcza q_k' OBLICZENIE: $q_k' = 495 - 265 = 230 \text{ kJ/kg}$	$q_k' = i_{3'} - i_{5'}$	230	kJ/kg

LP.	PARAMETR	WZÓR	WYNIK	JEDN.
11	właściwa objętościowa wydajność grzewcza q_v'	$q_v' = \frac{q_k'}{v_{ss}'}$	2555,56	kJ/m^3
	OBLICZENIE: $q_v' = \frac{230 \text{ kJ/kg}}{0,090 \text{ m}^3/\text{kg}} = 2555,56 \text{ kJ/m}^3$ – prawie 3× mniej niż nominalnie			
12	jednostkowa teoretyczna praca sprężania l_t'	$l_t' = i_{3'} - i_{2'}$	75	kJ/kg
	OBLICZENIE: $l_t' = 495 - 420 = 75 \text{ kJ/kg}$ – prawie 2× więcej niż nominalnie			
13	strumień masowy czynnika $\dot{m}'$	$\dot{m}' = \frac{\dot{Q}_k}{q_k'}$	0,0435	kg/s
	OBLICZENIE: $\dot{m}' = \frac{10 \text{ kW}}{230 \text{ kJ/kg}} = 0,043478... \rightarrow 0,0435 \text{ kg/s}$			
14	wydajność objętościowa sprężarki $\dot{V}'$	$\dot{V}' = \dot{m}' \cdot v_{ss}'$	0,0039	m^3/s
	OBLICZENIE: $\dot{V}' = 0,0435 \cdot 0,090 = 0,003915 \rightarrow 0,0039 \text{ m}^3/\text{s}$ (2,6× więcej – sprężarka musiałaby być znacznie większa)			
15	całkowita moc pobierana przez sprężarkę N_t'	$N_t' = \dot{m}' \cdot l_t'$	3,26	kW
	OBLICZENIE: $N_t' = 0,0435 \cdot 75 = 3,2625 \rightarrow 3,26 \text{ kW}$			
16	$\text{COP}_{tz - 20^\circ\text{C}}$	$\text{COP}_{tz - 20^\circ\text{C}} = \frac{\dot{Q}_k}{N_t'}$	3,07	–
	OBLICZENIE: $\text{COP}' = \frac{10 \text{ kW}}{3,26 \text{ kW}} = 3,067... \rightarrow 3,07$. Kontrola: $\frac{230}{75} = 3,07 \checkmark$			

Porównanie obu stanów pracy

CIŚNIENIE PAROWANIA P_0 8,5 → 3,0 bar spadek; stosunek p_k/p_0 rośnie z 4,7 do 13,3	$Q_v [\text{kJ/M}^3]$ 6833 → 2556 –63 %: ta sama sprężarka dałaby ok. 37 % mocy	PRACA SPRĘŻANIA L_T 40 → 75 kJ/kg +88 %
MOC SPRĘŻARKI N_T 1,95 → 3,26 kW +67 % przy tej samej mocy grzewczej	T_3 KOŃCA SPRĘŻANIA 90 → 110 °C +20 K – bliżej granicy termicznej oleju	COP 5,13 → 3,07 spadek o 40,2 %

Dlaczego COP tak spada? – fizyka za liczbami

- 1 Sprężarka musi pokonać większą różnicę ciśnień ($3 \rightarrow 38,5$ bar zamiast $8,5 \rightarrow 38,5$ bar). Na wykresie to dłuższy, bardziej pochylony odcinek $2' \rightarrow 3'$: It rośnie z 40 do 75 kJ/kg.
- 2 Ciepło oddane w skraplaczu q_k też rośnie ($205 \rightarrow 230$ kJ/kg), ale tylko dlatego, że para tłoczona jest gorętsza – to „drogie” ciepło z pracy sprężarki, a nie „darmowe” z powietrza (q_0 maleje $165 \rightarrow 155$).
- 3 Objętość właściwa pary na ssaniu rośnie $3 \times (0,030 \rightarrow 0,090 \text{ m}^3/\text{kg})$. Rzeczywista sprężarka o stałej objętości skokowej przetłoczy więc $3 \times$ mniej kilogramów – jej moc grzewcza spadnie do ok. $1/3$ wartości nominalnej. W arkuszu utrzymano $\dot{Q}_k = 10 \text{ kW}$, więc wynik $\dot{V} = 0,0039 \text{ m}^3/\text{s}$ pokazuje, jak dużo większa sprężarka byłaby potrzebna.
- 4 Granica teoretyczna (obieg Carnota) dla $245 \text{ K} / 333 \text{ K}$ to $\text{COP}_c = 333/88 \approx 3,8$ – żaden układ nie osiągnie przy -20°C i skraplaniu 60°C obiecanego 4,0. Obietnica przedstawiciela producenta jest dla tych warunków fizycznie niemożliwa do spełnienia.

Rezultat 5

Protokół oceny wpływu temperatury powietrza

WYPEŁNIONY WZÓR Z UZASADNIENIEM

W protokole skreślamy niepoprawne warianty. Poniżej wybrane odpowiedzi (zielone) oraz skreślone (szare) wraz z uzasadnieniem liczbowym. W miejsce daty wpisz datę egzaminu (dd:mm:rrrr), na dole – swój PESEL.

1. Spadek temperatury dolnego źródła ciepła z 7°C do -20°C **zmienia** / ~~nie zmienia~~ warunki pracy układu:

- o a) właściwa objętościowa wydajność grzewcza pompy ~~zwiększa się~~ / **zmniejsza się**

$q_v: 6833,33 \rightarrow 2555,56 \text{ kJ/m}^3$

- o b) moc pobierana przez sprężarkę **zwiększa się** / ~~zmniejsza się~~
 $N_t: 1,95 \rightarrow 3,26 \text{ kW}$

- o c) ciśnienie parowania ~~zwiększa się~~ / **zmniejsza się**
 $p_0: 8,5 \rightarrow 3,0 \text{ bar}$

- o d) temperatura czynnika R410A na końcu izentropowego sprężania **zwiększa się** / ~~zmniejsza się~~
 $t_3: 90 \rightarrow 110^\circ\text{C}$

- o e) współczynnik efektywności energetycznej COP ~~zwiększa się~~ / **zmniejsza się** o

40,2 %

$$100 \% - \frac{COP_{t_{z} -20^{\circ}C}}{COP_{t_{z} 7^{\circ}C}} \cdot 100 \% = 100 \% - \frac{3,07}{5,13} \cdot 100 \% = 100$$

2. Wyznaczony $COP_{t_{z} 7^{\circ}C} = 5,13$, gdy temperatura powietrza wynosi $7^{\circ}C$, **jest** / ~~nie jest~~ zgodny z oczekiwaniami INWESTORA.

$$5,13 \geq 4,0 \checkmark$$

3. Wyznaczony $COP_{t_{z} -20^{\circ}C} = 3,07$, gdy temperatura powietrza wynosi $-20^{\circ}C$, ~~jest~~ / **nie jest** zgodny z oczekiwaniami INWESTORA.

$3,07 < 4,0 \times$ – warunek „nie mniej niż 4,0 w warunkach klimatycznych Polski” nie jest spełniony

4. Na podstawie analizy energetycznej pompy ciepła ~~rekomenduje się~~ / **nie rekomenduje się** inwestorowi zastosowania pompy ciepła zaproponowanej przez wykonawcę w projekcie.

przy mrozie COP spada o 40 %, moc sprężarki rośnie o 67 %, a rzeczywista sprężarka nie dostarczy 10 kW ($q_v -63 \%$)

5. W związku z powyższym należy zastosować pompę ciepła o **większej** / ~~mniej~~ wydajności lub zmienić system ogrzewania z c.o. na grzejniki konwektorowe powietrzne lub ogrzewanie podłogowe.

niskotemperaturowe odbiorniki pozwalają obniżyć t_k (np. do $35-40^{\circ}C$), co zmniejsza p_k/p_0 i podnosi COP

Komentarz eksperta – co warto dopisać w uzasadnieniu

- Pompa spełnia obietnicę $COP \geq 4,0$ tylko w warunkach nominalnych ($+7^{\circ}C$). Polskie temperatury obliczeniowe to $-16 \dots -24^{\circ}C$ (strefy klimatyczne II–V), więc ocena przy $-20^{\circ}C$ jest realistyczna.
- Właściwy dobór: pompa o większej mocy nominalnej (albo inwerterowa z wtryskiem pary EVI) *lub* układ biwalentny z grzałką/kotłem szczytowym poniżej punktu biwalentnego.
- Najskuteczniejsza poprawa COP to obniżenie temperatury górnego źródła: zamiana grzejników płytowych ($55^{\circ}C$) na ogrzewanie podłogowe ($35^{\circ}C$) obniża p_k z ok. 38 do ok. 22 bar. C.w.u. można wtedy podgrzewać okresowo w trybie priorytetu.



Słowniczek pojęć

WSZYSTKIE DEFINICJE Z DYMKÓW W JEDNYM MIEJSCU

- **A7/W55** — Nominalne warunki pracy pompy powietrze/woda: A7 – temperatura powietrza na parowniku +7 °C, W55 – temperatura wody na wylocie ze skraplacza 55 °C. Dla tych warunków producent podaje moc i COP.
- **bar** — Jednostka ciśnienia: 1 bar = 100 kPa = 0,1 MPa. Na wykresie podano ciśnienie bezwzględne.
- **c.o.** — Centralne ogrzewanie – instalacja grzewcza budynku (grzejniki, ogrzewanie podłogowe) zasilana wodą grzewczą ze skraplacza pompy.
- **c.w.u.** — Ciepła woda użytkowa – woda podgrzewana w zasobniku do celów bytowych. Zwykle wymaga 50–55 °C, dlatego wymusza wysoką temperaturę skraplania.
- **chwilowa efektywność COP** — COP wyznaczony dla jednego, konkretnego stanu pracy (danej temperatury powietrza), a nie uśredniony za sezon (SCOP).
- **ciecz nasycona** — Stan na lewej krzywej granicznej ($x = 0$): skraplanie właśnie się zakończyło. Punkt 4 obiegu.
- **ciśnienie parowania p_0** — Ciśnienie w parowniku, odpowiadające temperaturze parowania t_0 (dla R410A: 2 °C → ok. 8,5 bar; -28 °C → ok. 3 bar).
- **ciśnienie skraplania p_k** — Ciśnienie w skraplaczu, odpowiadające temperaturze skraplania t_k (dla R410A: 60 °C → ok. 38,5 bar). Odczyt z osi pionowej wykresu.
- **COP** — Coefficient of Performance – współczynnik efektywności energetycznej pompy ciepła w trybie grzania. Stosunek mocy grzewczej oddanej do górnego źródła do mocy pobranej przez sprężarkę:
$$\text{COP} = \frac{\dot{Q}_k}{N_t} = \frac{q_k}{l_t}$$
. Im wyższy, tym taniej grzeje pompa.
- **dochłodzenie ΔT_d** — Schłodzenie cieczy poniżej temperatury skraplania przy tym samym ciśnieniu (tu 20 K). Zwiększa jednostkową wydajność grzewczą i chłodniczą – punkt 5 leży na lewo od linii cieczy nasyconej.
- **dolne źródło ciepła** — Ośrodek, z którego pompa pobiera ciepło – tu powietrze zewnętrzne. Im niższa jego temperatura, tym niższe ciśnienie parowania i gorszy COP.
- **dławienie izentalpowe** — Rozprężanie cieczy w zaworze TZR bez wymiany ciepła i pracy – entalpia nie zmienia się ($i_5 = i_6$), na wykresie pionowa linia 5→6.
- **entalpia właściwa i** — Ilość energii zawartej w 1 kg czynnika [kJ/kg]. Na wykresie log p – i odczytujemy ją z osi poziomej. Różnice entalpii między punktami obiegu to wprost ciepło lub praca na 1 kg czynnika.
- **grzejniki stalowe płytowe** — Tradycyjne grzejniki wymagające wysokiej temperatury zasilania (55–70 °C). Dla pompy ciepła oznacza to wysokie t_k , duży stosunek p_k/p_0 i niski COP.
- **górne źródło ciepła** — Ośrodek, do którego pompa oddaje ciepło – tu woda grzewcza c.o./c.w.u. o temperaturze 55 °C.

- **izentropa** — Linia stałej entropii $s = \text{const}$ [$\text{kJ}/(\text{kg}\cdot\text{K})$] – niebieskie linie na wykresie. Teoretyczne sprężanie w sprężarce przebiega wzdłuż izentropy: $2 \rightarrow 3$.
- **izobara** — Linia stałego ciśnienia – na wykresie $\log p$ – i pozioma. Parowanie ($6 \rightarrow 1 \rightarrow 2$) i skraplanie ($3 \rightarrow 4 \rightarrow 5$) przebiegają przy stałym ciśnieniu.
- **izochora** — Linia stałej objętości właściwej $v = \text{const}$ [m^3/kg] – czerwone linie na wykresie. Z niej odczytujemy v na ssaniu sprężarki (punkt 2).
- **izoterma** — Linia stałej temperatury $t = \text{const}$ [$^{\circ}\text{C}$] – czarne linie. W obszarze pary mokrej (pod krzywą graniczną) pokrywa się z izobarą, w obszarze pary przegrzanej opada stromo w dół.
- **jednostkowa teoretyczna praca sprężania l_t** — Praca izentropowego sprężania 1 kg czynnika [kJ/kg]: $l_t = i_3 - i_2$. Im większy stosunek ciśnień p_k/p_0 , tym większa.
- **jednostkowa wydajność chłodnicza q_0** — Ciepło pobrane w parowniku przez 1 kg czynnika [kJ/kg]: $q_0 = i_2 - i_6$ – szerokość obiegu na dole.
- **jednostkowa wydajność grzewcza q_k** — Ciepło oddane w skraplaczu przez 1 kg czynnika [kJ/kg]: $q_k = i_3 - i_5$ – szerokość obiegu na górze. Zawsze $q_k = q_0 + l_t$.
- **K (kelwin)** — Jednostka różnicy temperatur. Różnica 8 K to to samo co różnica 8°C – w rachunkach przegrzania i dochłodzenia używamy kelwinów.
- **moc grzewcza $\dot{Q}_k$** — Strumień ciepła oddawany przez skraplacz do wody grzewczej [kW] – tu nominalne 10 kW.
- **moc pobierana przez sprężarkę N_t** — Teoretyczna moc napędu sprężarki [kW]: $N_t = \dot{m} \cdot l_t$. W rzeczywistości większa o straty (sprawność izentropowa, silnik).
- **objętość właściwa v** — Objętość zajmowana przez 1 kg czynnika [m^3/kg]. Odczytywana z czerwonych izochor. Na ssaniu sprężarki decyduje o tym, ile kg czynnika sprężarka jest w stanie przetłoczyć.
- **ogrzewanie podłogowe / konwektory** — Niskotemperaturowe odbiorniki ciepła (zasilanie $30\text{--}40^{\circ}\text{C}$). Obniżają wymaganą temperaturę skraplania, więc pompa pracuje z wyższym COP.
- **osronienie parownika** — Poniżej 0°C wilgoć z powietrza osadza się na lamelach parownika jako szron. Rośnie opór cieplny, więc czynnik musi parować w jeszcze niższej temperaturze (stąd -28°C zamiast -25°C).
- **para nasycona sucha** — Stan na prawej krzywej granicznej ($x = 1$): cała ciecz odparowała, ale para nie jest jeszcze przegrzana. Punkt 1 obiegu.
- **para przegrzana** — Para o temperaturze wyższej niż temperatura nasycenia przy danym ciśnieniu – obszar na prawo od krzywej granicznej. Punkty 2 i 3.
- **parownik PAR** — Wymiennik, w którym czynnik wrze przy niskim ciśnieniu, pobierając ciepło z powietrza zewnętrznego (dolne źródło). Przemiana $6 \rightarrow 1 \rightarrow 2$.
- **przegrzanie ΔT_p** — Podgrzanie pary powyżej temperatury parowania przy tym samym ciśnieniu (tu 8 K). Chroni sprężarkę przed zassaniem cieczy. Punkt 2 leży na prawo od linii pary nasyconej suchej.
- **R410A** — Czynnik chłodniczy – mieszanina R32/R125 (50/50 %). Wysokie ciśnienia robocze (ok. 8 bar przy 0°C , ok. 38 bar przy 60°C), temperatura krytyczna ok. 71°C , GWP ≈ 2088 .
- **skraplacz SKR** — Wymiennik, w którym sprężona para czynnika skrapla się przy wysokim ciśnieniu, oddając ciepło do wody grzewczej (górne źródło). Przemiana $3 \rightarrow 4 \rightarrow 5$.

- **sprężarka SPR** — Podnosi ciśnienie pary czynnika z p_0 do p_k (przemiana 2→3). Jedyne element pobierający istotną moc elektryczną – jej moc N_t jest mianownikiem COP.
- **strumień masowy $\dot{m}$** — Masa czynnika przepływająca przez obieg w jednostce czasu [kg/s]. Wynika z podzielenia wymaganej mocy grzewczej przez jednostkową wydajność grzewczą: $\dot{m} = \frac{\dot{Q}_k}{q_k}$.
- **temperatura końca sprężania t_3** — Temperatura pary tłoczzonej ze sprężarki. Odczytujemy ją z izotermi przechodzącej przez punkt 3. Zbyt wysoka (>120–130 °C) grozi degradacją oleju i uszkodzeniem sprężarki.
- **TZR** — Termostatyczny zawór rozprężny – dławici ciec z ciśnienia skraplania do ciśnienia parowania (5→6, $i = \text{const}$) i przez czujnik (bańkę) na wylocie z parownika reguluje przegrzanie pary.
- **wersja arkusza SG** — Oznaczenie wersji arkusza CKE (Formuła 2019). W części praktycznej ELE.04 zadanie ma postać dokumentacji – wynikiem są wypełnione tabele, rysunki i protokół.
- **wydajność objętościowa $\dot{V}$** — Objętość pary zasysanej przez sprężarkę w jednostce czasu [m³/s]: $\dot{V} = \dot{m} \cdot v_{ss}$. Parametr doboru wielkości sprężarki.
- **wykres log p – i** — Wykres Molliera dla czynnika chłodniczego: oś pozioma – entalpia właściwa, oś pionowa – ciśnienie w skali logarytmicznej. Obieg pompy ciepła to zamknięty czworobok, a odczyty entalpii dają bezpośrednio bilans energii.
- **właściwa objętościowa wydajność grzewcza q_v** — Ciepło grzewcze uzyskane z 1 m³ pary zasysanej przez sprężarkę [kJ/m³]: $q_v = \frac{q_k}{v_{ss}}$.
Mówi, jak „gęsta energetycznie” jest para na ssaniu – spada gwałtownie przy niskiej temperaturze parowania.
- **zasady zaokrąglania** — Cyfra 5 i większa – zaokrąglamy w górę, mniejsza – w dół. Zaokrąglamy dopiero wynik końcowy, do liczby miejsc podanej w arkuszu.

Opracowanie dydaktyczne na podstawie arkusza CKE ELE.04-01-26.06-SG (Formuła 2019).

Wartości odczytane z wykresu log p–i podano z dokładnością wymaganą w arkuszu; wartości tablicowe R410A posłużyły do weryfikacji odczytów i do narysowania wykresu.